



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Naufal Ahimsa Raushanfekar - 5024241018

07 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut adanya infrastruktur jaringan yang stabil, cepat, dan efisien untuk mendukung pertukaran data antar perangkat. Jaringan komputer bukan sekadar pelengkap, melainkan tulang punggung komunikasi global yang memungkinkan integrasi berbagai sistem dalam satu ekosistem digital. Dalam membangun jaringan yang stabil, aspek fisik seperti pengabelan melalui proses crimping menjadi fondasi utama dalam memastikan konektivitas transmisi data pada lapisan fisik. Jika infrastruktur kabel tidak berfungsi optimal maka terjadi kegagalan dalam mengirim data dari perangkat ke perangkat lain. Lalu setelah melakukan pengkabelan dilakukan juga konfigurasi Ip. Hal ini dilakukan untuk memberikan alamat pada setiap perangkat layaknya rumah pada sebuah kota atau kabupaten. Tanpa konfigurasi maka perangkat tidak dapat mengetahui alamat perangkat lain seperti kurir yang tidak tau alamat customernya. Selain itu, Topologi juga diperlukan juga untuk mengatur bagaimana struktur jaringan seperti kekuasaan pada kecamatan-kecamatan dan tempat walikotanya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang proses crimping, konfigurasi IP, dan topologi jaringan sangat penting untuk memastikan bahwa jaringan yang dibangun dapat berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan komunikasi data yang semakin kompleks di era saat ini.

1.2 Dasar Teori

Teori-teori yang mendasari praktikum ini meliputi beberapa aspek penting dalam jaringan komputer, yaitu:

1.2.1 Topologi Jaringan

Topologi jaringan adalah representasi geometris dari hubungan antar perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Pemilihan topologi sangat menentukan kinerja, biaya, dan kemudahan dalam pemeliharaan jaringan. Beberapa jenis topologi yang umum digunakan antara lain topologi Star yang mengandalkan satu pusat kendali (switch atau router), topologi Mesh yang saling menghubungkan host dengan host yang lain sehingga memberikan redundansi tinggi, serta topologi Tree yang sering digunakan pada jaringan berskala besar karena skalabilitas tinggi dan dapat mempermudah administrator mengetahui departemen mana dan pada jaringan mana jika di perusahaan besar. Ketepatan dalam menentukan struktur ini akan mempengaruhi efisiensi penyebaran data dan skalabilitas jaringan.

1.2.2 Pengabelan dan Crimping

Bagian ini memuat teori-teori dasar yang mendukung pelaksanaan praktikum. Penjelasan mencakup konsep teknis, nama istilah, serta prinsip ilmiah yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam sebelum praktikum dilakukan. Crimping merupakan proses pemasangan konektor (umumnya RJ-45) pada ujung kabel jaringan (UTP) menggunakan tang crimping. Proses ini harus mengikuti standar internasional TIA/EIA-568A atau TIA/EIA-568B untuk memastikan urutan warna kabel sesuai dengan fungsinya. Terdapat dua jenis urutan kabel utama, yaitu Straight-through

untuk menghubungkan perangkat yang berbeda (seperti PC ke Switch) dan Cross-over untuk perangkat yang sejenis (seperti PC ke PC). Kualitas crimping juga menentukan kestabilan jaringandan transmisi data baik dalam segi kecepatan ataupun mengenali perangkat lain.

1.2.3 Konfigurasi IPv4

IPv4 (Internet Protocol version 4) adalah sistem pengalamatan logis 32-bit yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan. Alamat ini dibagi menjadi empat oktet yang dipisahkan oleh titik (contoh: 192.168.1.1). Dalam konfigurasinya, IPv4 memerlukan Subnet Mask untuk membedakan antara Network ID dan Host ID, serta Default Gateway sebagai pintu keluar paket data menuju jaringan lain. IPv4 masih menjadi standar utama dalam jaringan lokal (LAN) meskipun ketersediaan alamatnya mulai terbatas.

1.2.4 Routing Statis dan Dinamis

Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router.

- **Routing Statis:** Merupakan metode di mana administrator jaringan memasukkan tabel rute secara manual ke dalam router. Metode ini sangat aman dan tidak membebani performa CPU router, namun tidak fleksibel jika terjadi perubahan topologi secara tiba-tiba.
- **Routing Dinamis:** Menggunakan protokol tertentu (seperti OSPF, RIP, atau EIGRP) untuk saling bertukar informasi tabel routing antar router secara otomatis. Metode ini sangat efektif untuk jaringan skala besar karena mampu mencari jalur alternatif secara mandiri jika salah satu jalur mengalami gangguan.

2 Tugas Pendahuluan

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

- Departemen Produksi: 50 perangkat
- Departemen Administrasi: 20 perangkat
- Departemen Keuangan: 10 perangkat
- Departemen RD: 100 perangkat

Administrator jaringan diminta untuk: Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen. Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP. Memastikan tidak ada overlap antar subnet. Membuat skema routing agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

- Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen.
- Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP.

- Memastikan tidak ada overlap antar subnet.
- Membuat skema routing agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

2.1 Tugas

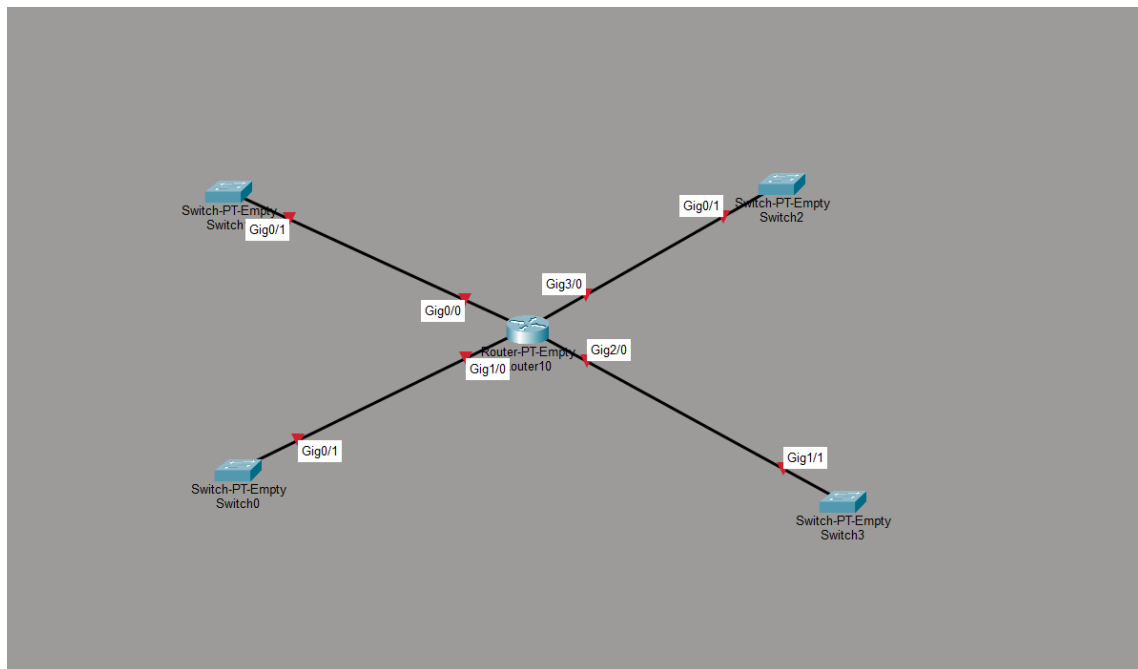
1. Tentukan:
 - Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen.
 - Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.
2. Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.
3. Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan:
 - Network destination
 - Netmask/prefix
 - Gateway (anggap antarmuka router)
 - Interface tujuan
4. Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci. Pilih salah satu dari opsi berikut (atau lebih jika diperlukan) dan berikan justifikasi mengapa itu menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan ini:
 - Static Routing
 - Dynamic Routing (jika menggunakan Routing Dynamic jenis Protokol apa yang cocok)
 - Routing berbasis Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

2.2 Jawaban

1. Rentang IP address dan prefix yang sesuai untuk masing-masing departemen:
 - Departemen Produksi: 192.168.1.0/26 (64 IP address, 62 hosts)
 - Network ID: 192.168.1.0
 - Broadcast Address: 192.168.1.63
 - Departemen Administrasi: 192.168.1.64/27 (32 IP address, 30 hosts)
 - Network ID: 192.168.1.64
 - Broadcast Address: 192.168.1.95
 - Departemen Keuangan: 192.168.1.96/28 (16 IP address, 14 hosts)
 - Network ID: 192.168.1.96
 - Broadcast Address: 192.168.1.111
 - Departemen RD: 192.168.1.112/25 (128 IP address, 126 hosts)
 - Network ID: 192.168.1.112

– Broadcast Address: 192.168.1.255

2. Topologi sederhana:



3. Tabel routing sederhana:

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.1.0/26	255.255.255.192	192.168.1.1	Gig0/0
192.168.1.64/27	255.255.255.224	192.168.1.65	Gig1/0
192.168.1.96/28	255.255.255.240	192.168.1.97	Gig2/0
192.168.1.112/25	255.255.255.0	192.168.1.113	Gig3/0

4. Jenis routing yang paling cocok untuk perusahaan ini adalah static routing. Dikarenakan perusahaan ini memiliki jumlah departemen dan jumlah host yang tidak bertambah sehingga cocok untuk menggunakan Static routing. Static routing juga memberikan kontrol pada sistem administrator jaringan untuk menentukan jalur dan menambahkan host jika diperlukan. Dan memiliki kecepatan yang lebih baik dibandingkan dengan dynamic routing.